

PiperX 双任务 Fixed-Time 完全跟随报告

Fold_Box 161044 + Seal_Bag 161504 | 原始 60 Hz 时间戳 | 无重定时、无插帧、无新增时长

结论

本版本不是把重定时视频加速。每个视频直接使用 source_time_s 和 source_qpos: fixed_time_s 与 source_time_s 逐元素相同, fixed_time_qpos 与 source_qpos 逐元素相同。两任务仍保持 calibrated TCP 1 mm / 0.5°、100% 位姿覆盖和零源路径碰撞。

任务	固定时长	位姿覆盖	碰撞帧	视频
Fold_Box	17.656956 s	1061/1061	0	531 帧 / 30 fps
Seal_Bag	29.261361 s	1757/1757	0	879 帧 / 30 fps

重要限制

Fixed-time 只证明运动学跟随。它不满足配置中的 PiperX 关节速度 1 rad/s 与加速度 4 rad/s² 限制, 因此不是可直接下发真机的执行轨迹。零 MuJoCo 碰撞也不是真机安全许可。

1. Fixed-time 身份证据

合同项	Fold_Box	Seal_Bag
timing_mode	fixed_source_time	fixed_source_time
timestamp_identity	True	True
qpos_identity	True	True
retiming_applied	False	False
inserted_frames	0	0
added_duration_s	0.0	0.0

1.1 动力学审计

任务	最大速度	最大加速度	合规帧	动力学门
Fold_Box	13.924315 rad/s	799.124061 rad/s ²	1/1061	不通过
Seal_Bag	8.815960 rad/s	543.330325 rad/s ²	1/1757	不通过

Fold_Box 最大速度约为限制的 13.9 倍，最大加速度约为限制的 199.8 倍；Seal_Bag 分别约为 8.8 倍和 135.8 倍。该结果如实保留，不会通过放宽限制或隐藏超限来标记为可执行。

1.2 跟踪与碰撞

跟踪基准仍为 registered_resampled_calibrated_tcp。fixed-time NPZ 保留 raw hand、calibrated target、actual TCP、误差、候选数、腕部调度、source velocity/acceleration 和零碰撞源路径证据。

2. 工件与使用边界

每项任务包含 fixed-time summary、trajectory NPZ、scene XML、MP4 和 video provenance。manifest 将两项任务绑定到同一 schema，并明确 retiming_applied=false。

任务	视频 SHA-256	轨迹 SHA-256
Fold_Box	16df8be78d4254ff c4feb1bccbb82a3e 51f8be567770412a 91df13b7e0ea5ef9	186f8b0af9ad9b02 d2e148f8b0bce6fe a1934d51980de540 f6b3967b28b07446
Seal_Bag	eb339c06c8898224 4e47b3c87b7bd006 0aab7cd2109859f0 f9d2d100de6a803a	150950cc96d309a0 e516d7f32404124a d9a49adc19cb60c8 b6732b7accbad292

2.1 正确解释

可以使用本版本检查原采集节奏下的视觉跟随、姿态分支和碰撞几何。不得将其标记为满足 PiperX 动力学的真机轨迹。若后续要求真机在相同节奏执行，需要提高硬件能力、重新采集更平滑轨迹或重新定义任务，而不是删除本报告中的超限证据。

报告由 fixed_time_manifest.json 生成，并在生成前强制检查两任务、时间与 qpos 身份、零插帧、零新增时长、完整覆盖、零碰撞和动力学不通过披露。